



Exercice 1 : (10,5 pts)

1. Donner le résultat des conversions suivantes :

$$(22)_6 \rightarrow (20)_7 \text{ (0,5 pt)}$$

$$(15,8)_{32} \rightarrow (100101,01)_2 \text{ (0,75 pt)}$$

2. Donner les 3 nombres qui suivent le nombre (التي تتبع العدد) : $B9E_{16} \dots B9F \ BA0 \ BA1 \dots$ (0,5 pt)

3. Donner le résultat de $(344)_{10} - (43)_8 = (100110101)_2$ (1,5 pt)

4. Trouvez la base b pour que : $(101)_b = (17)_{10}$. $b = 4$ (0,75 pt)

5. Faites les opérations suivantes dans leurs base en montrant toutes les retenues et tous les emprunts: (1,5 pt)

$$\begin{array}{r} (B\ 4\ 5)_{16} \\ + (3\ C\ 6)_{16} \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} (6\ 4\ 7)_8 \\ - (3\ 5\ 2)_8 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} (1\ 1\ 0\ 1)_2 \\ \times (1\ 1)_2 \\ \hline \end{array}$$

$$F0B \qquad 275 \qquad 100111$$

6. Faire les opérations suivantes en complément à 2 sur 8 bits. Expliquez s'il y a débordement ou non. (1,5 pt)

$\begin{array}{r} (0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0)_{Cà2} \\ + (0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0)_{Cà2} \\ \hline 10000110 \end{array}$	$\begin{array}{r} (1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0)_{Cà2} \\ + (1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0)_{Cà2} \\ \hline 01111010 \end{array}$
--	--

7. Représenter en virgule flottante simple précision le nombre décimal -4,2 (1,5 pt)

$$1\ 10000001\ 00\ 0011\ 0011\ 0011\ 0011\ 0$$

8. Donner la valeur décimale de $(3F400000)_{16}$ représentant un nombre réel décrit dans le modèle IEEE 754-32 (justifiez votre réponse) (2 pts)

$$(3F400000)_{16} = (0011\ 1111\ 0100\ 00000000\dots)_2$$

$$S=0$$

$$E_b = 01111110$$

$$M=100\dots$$

$$E = E_b - 127$$

$$E_b = (01111110) = 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 = (126)_{10}$$

$$E = 126 - 127 = -1$$

$$Nbre = (-1)^0 \times 1,1 \times 2^{-1} = 0,11 = (0,75)_{10}$$

Exercice 2 ; (2 pts)

Soit la fonction F définie par la table de vérité ci-dessous :

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

1. Simplifier F avec la méthode de Karnaugh. (1,5 pt)

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01	1		1	1
11				
10	1		1	1

$$F = \overline{A}B\overline{D} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{D} + A\overline{B}C$$

$$\text{Ou maxterms : } (A+B)(\overline{A}+B)(C+D)$$

2. Simplifier au maximum la fonction F (0,5 pt)

$$F = \overline{A}B\overline{D} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{D} + A\overline{B}C = \overline{A}B(C+D) + A\overline{B}(C+D)$$

$$= (\overline{A}B + A\overline{B})(C+D) = A \oplus B (C+D)$$

Exercice 3 : (3 pts)

Soit la fonction G définie par le tableau de Karnaugh suivant :

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	0	1

1. Simplifier la fonction G en montrant clairement le regroupement des 1 dans le tableau de Karnaugh

$$G = C/D + \overline{A}/B + A/C + BD \text{ (plusieurs solutions possibles)} \quad (2 \text{ pts})$$

2. Donner le logigramme de G avec un minimum de portes logiques. (1 pt)

$$G \text{ avec 5 portes en utilisant les maxterms } G = (A+\overline{B}+C+D)(\overline{A}+B+\overline{C}+\overline{D}) = (A+\overline{B}+C+D)(B+\overline{(ACD)})$$

$$\text{Ou bien } G = C/D + \overline{(A+B)} + A/C + BD \quad (7 \text{ portes})$$

Exercice 4 : (4,5 pts)

Réaliser avec un minimum de portes logiques un incrémenteur d'un nombre binaire de trois bits X Y Z (X est le bit de poids fort). (Un incrémenteur permet d'ajouter un 1 au nombre)

1. Donner la table de vérité (1,5 pt)

X	Y	Z	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0

2. Simplifier en utilisant les tableaux de Karnaugh (2 pts)

$$E = XYZ$$

$$F = \overline{X}YZ + X\overline{Y} + X\overline{Z} = \overline{X}YZ + X(\overline{Y} + \overline{Z}) = \overline{X}YZ + X\overline{(YZ)} = X \text{ xor } YZ$$

$$G = \overline{Y}Z + Y\overline{Z} = Y \text{ xor } Z$$

$$H = \overline{Z}$$

3. Donner le logigramme de l'expression simplifiée (1 pt)